Ing. Del Conocimiento

Proyecto CommondKADS

Ceja Tostado Gretel Tamara

Cuahutle Viñas Adan

Totolhua Escalante Nestor Oscar

Docente: Martha Elenea Larios Ávila

Tabla 1. Plantilla OM – 1. Organización

Modelo de Organización	Plantilla OM-1. Organización
Problemas/obstáculos que se han presentado y cómo se han resuelto.	**Problema:** El sistema escolar actual solo almacena promedios numéricos al terminar el semestre. Esto deja invisibles las prácticas, proyectos de código y el aprendizaje técnico real del alumno. Al momento de buscar residencias profesionales o trabajo, cada estudiante tiene que juntar sus evidencias por su cuenta y de forma desordenada. **Solución:** Crear una plataforma web donde los estudiantes suban y relacionen sus prácticas directamente con las materias y competencias de la retícula del ITP, generando en automático un portafolio web verificable con su stack tecnológico.
Estructura	Comunidad estudiantil de la carrera de ITICs (Instituto Tecnológico de Puebla), organizada por semestres formativos, asignaturas del plan de estudios y áreas técnicas de desarrollo de software.
Proceso productivo	Ruta de aprendizaje y desarrollo del estudiante: cursado de materias, elaboración de prácticas y proyectos de software, recopilación y catalogación de evidencias técnicas, consolidación del portafolio profesional para residencias o empleo.
Contexto de la organización	Entorno académico y tecnológico del Instituto Tecnológico de Puebla (TecNM), orientado al aprendizaje por competencias prácticas y a preparar al estudiante para incorporarse al sector laboral de TI.

Recursos	Retícula oficial de la carrera, repositorios de código de los estudiantes (GitHub/GitLab), documentación de proyectos prácticos y la plataforma web de gestión.
Cultura y Potencial	Enfoque estudiantil en validar habilidades prácticas con proyectos funcionales comprobables, facilitando que el alumno demuestre lo que sabe hacer directamente ante empresas e industrias de software.

Tabla 2. Plantilla OM – 2. Descomposición de procesos

Modelo de organización				**OM-2. Tarjeta sobre descomposición de procesos**		
No.	Tarea	Realizada por	Dónde	Recursos de conocimiento	Intensiva en conocimiento	Importancia
1	Carga y navegación de la retícula académica por semestres y áreas de formación	Administrador / Estudiante	Plataforma web	Retícula Oficial del Instituto Tecnológico de Puebla	no	Media
2	Vinculación de proyectos y evidencias con materias, competencia	Sistema	Base de datos	Modelo entidad-relación, Etiquetas de	si	Alta

	s y tecnologías			tecnología s		
3	Carga de entregables (código fuente, enlaces a GitHub, documentación, capturas)	Estudiante	Gestor de Evidencias	Rúbricas o temas puntuales, Trabajo práctico del alumno	Sí	Alta

Tabla 3. Plantilla OM – 3. Recursos de Conocimiento

Modelo de organización				**OM-2. Tarjeta sobre descomposición de procesos**		
Recursos de Conocimiento	Perteneciente	Usado por	¿Forma Correcta?	Lugar Correcto?	Tiempo Correcto?	¿Calidad Correcta?
Retícula oficial y competencias por materia	Instituto Tecnológico de Puebla (TecNM)	Estudiantes	**Sí** (Planes oficiales en PDF y catálogo digital)	**No** (Está en documentos aislados y no conectada a sus proyectos)	**Sí** (Disponible durante el semestre)	Regular

Evidencias prácticas y proyectos de software	Estudiantes	Estudiantes	**Regular** (Dispersos en carpetas personales o cuentas de Git)	**No** (No tienen un sitio centralizado para mostrarlos)	**No** (Se intentan juntar hasta el final de la carrera)	**Variable** (Depende de qué tan ordenado sea cada alumno)

Tabla 4. Plantilla TM – 1. Análisis de tareas

Modelo tareas	**TM-1. Tarjetas del análisis de tareas**	
Tarea	(Ref. OM-3)	Gestión de Evidencias y Repositorios: Carga, catalogación y vinculación de proyectos de software, reportes y entregables prácticos.
Organización	(Ref. OM-3)	Instituto Tecnológico de Puebla: Orientado a la comunidad estudiantil, evaluadores y autoridades académicas.
Contextualización	Nombre	Proceso de registro y vinculación de competencias prácticas: El estudiante ingresa a la plataforma web para cargar sus entregables (código fuente, enlaces a GitHub, documentación,

		capturas, ejecutables). El sistema asocia automáticamente estos artefactos a rúbricas, materias y competencias específicas de la Retícula Oficial. Esto permite contextualizar el nivel técnico real del alumno, automatizar la creación de su portafolio profesional verificable y brindar a la institución la trazabilidad necesaria para procesos de acreditación

Tabla 5. Plantilla TM – 2. Elementos de conocimiento

<table>
<tr><th colspan="3">Modelo de tareas</th><th colspan="2">TM-2. Tarjetas sobre elementos de conocimiento</th></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre
Perteneciente a
Usado para</td><td colspan="2">Gestión y validación de evidencias académicas por competencias.

Estudiantes

Registrar, clasificar, revisar y vincular evidencias académicas con las materias y competencias correspondientes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Naturaleza del conocimiento</td><td colspan="2">¿Cuello de botella / a ser mejorado?</td></tr>
<tr><td colspan="3">Formal, riguroso Empírico, cuantitativo Altamente especializado, específico del dominio Basado en la experiencia Cambia con rapidez Difícil de verificar Tácito, difícil de transferir</td><td>Sí</td><td>Las evidencias académicas se encuentran dispersas y su relación con las competencias no siempre está documentada. Además, su validación depende del conocimiento y experiencia del docente, por lo que es necesario centralizar y mejorar este proceso.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Forma del conocimiento</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mental Documentación a través de cualquier medio (físico, digital, etc.) Habilidades</td><td>Si</td><td colspan="2">El conocimiento se encuentra en la experiencia de estudiantes y docentes, en las habilidades desarrolladas y en evidencias digitales como proyectos, reportes, prácticas, código fuente y documentos.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Disponibilidad del conocimiento</td></tr>
<tr><td>Limitaciones en tiempo</td><td colspan="2">Sí</td><td colspan="2">La revisión y validación de las evidencias dependen de la disponibilidad del docente y de los periodos escolares.</td></tr>
<tr><td>Limitaciones en espacio</td><td colspan="2">No</td><td colspan="2">La plataforma web permitirá consultar y administrar las</td></tr>
</table>

		evidencias desde diferentes lugares con conexión a Internet.
Limitaciones de acceso	Sí	El acceso estará determinado por el rol y los permisos de cada usuario para proteger la información académica y personal.
Limitaciones de calidad	Sí	Algunas evidencias pueden estar incompletas, duplicadas, mal clasificadas o no demostrar claramente la competencia con la que fueron relacionadas.

Tabla 6. Plantilla AM – 1. Agentes

Modelo Agentes	**AM-1. Tarjeta sobre agentes**
Nombre	Estudiante
Organización	Instituto Tecnológico de Puebla, comunidad estudiantil
Implicado en	Registro de datos académicos; carga y organización de evidencias; vinculación de evidencias con materias y competencias; consulta de avances; generación y actualización del portafolio profesional.
Clientes con los cuales se comunica	sistema web del portafolio.
Conocimiento	Conocimiento sobre las materias cursadas, proyectos realizados, competencias desarrolladas, tecnologías utilizadas y características de las evidencias académicas.
Otras competencias	Manejo básico de plataformas digitales, organización de archivos, identificación de proyectos y capacidad para describir los conocimientos y habilidades desarrollados.
Responsabilidades y restricciones	Debe cargar evidencias auténticas, completas y relacionadas con las competencias correspondientes. Solo puede modificar sus propias evidencias y datos personales

Modelo Agentes	AM-1. Tarjeta sobre agentes
Nombre	Sistema web de gestión del portafolio
Organización	Instituto Tecnológico de Puebla
Implicado en	Almacenamiento de evidencias; organización de proyectos; asociación con materias y competencias; control de usuarios; generación de métricas, reportes y portafolios profesionales; administración de privacidad.
Clientes con los cuales se comunica	Estudiante
Conocimiento	Reglas de asociación entre evidencias, materias y competencias; estructura de la retícula; perfiles de usuario; estados de validación y criterios de generación de reportes.
Otras competencias	Procesamiento de información, autenticación de usuarios, generación automática de reportes, gestión de permisos y protección de datos.
Responsabilidades y restricciones	Respetar los permisos que deba almacenar y mostrar información de cada usuario y mantener la trazabilidad de las evidencias. No debe permitir accesos no autorizados ni modificar información sin registrar el cambio.

Tabla 7. Plantilla CM– 1. Transacciones

Modelo Comunicación	**AM-1. Tarjeta sobre Transacciones**
Nombre/ Identificación	T1 - Registro, vinculación y validación de evidencias académicas.
Objeto de información	Entregables (código fuente, enlaces a GitHub, documentación), datos de la retícula oficial, y estado de validación (aprobado/rechazado).
Agentes implicados	Estudiante, Sistema web de gestión del portafolio
Plan de comunicación	1. El **Estudiante** envía sus evidencias y entregables al **Sistema web**. 2. El **Sistema web** actualiza el portafolio del estudiante.
Restricciones	El estudiante solo puede cargar y modificar sus propias evidencias. El sistema no debe permitir la modificación de archivos sin registrar el cambio
Agentes implicados	Estudiante y Sistema de portafolio de evidencia

Tabla 8. Plantilla EM – 1. Dominio de Problema

Modelo de Diseño	**EM-1. Dominio _Problema**
Nombre del Dominio	Gestión de portafolios y evidencias académicas por competencias

Descripción del Problema	Actualmente, el sistema escolar solo almacena promedios numéricos, dejando invisibles las prácticas y el aprendizaje técnico de los alumnos. Las evidencias están dispersas y es difícil juntarlas al buscar residencias o empleo
Conceptos clave	Retícula oficial, Materias, Competencias, Evidencias (código fuente, repositorios, reportes), Portafolio web verificable
Procesos principales	Carga de entregables, vinculación con competencias de la retícula, revisión docente y generación automática de portafolios profesionales

Tabla 9. Plantilla DM – 1. Plataforma de implantación

Modelo de Diseño	**DM-1. Plataforma de implantación**
Paquete de Software	Desarrollo a medida (Plataforma Web para el gestor de evidencias y portafolios) con un motor de Base de Datos para el modelo entidad-relación
Compatibilidad del software	Navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) para que estudiantes y docentes puedan acceder.
Sistema operativo	Multiplataforma para el usuario final (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) al ser accesible vía navegador web. Servidor basado en Linux/Windows.
Hardware potencial	Servidor en la nube o local (para alojamiento) y dispositivos de uso personal (computadoras portátiles, de escritorio o dispositivos móviles) para que los estudiantes y docentes accedan.
Compatibilidad del hardware	Requisitos mínimos indispensables para ejecutar un navegador web con conexión a Internet

Librería de visualización	Frameworks de Frontend (ej. React, Angular o Vue.js) o librerías de estilos (Bootstrap/Tailwind) para garantizar una interfaz amigable en el registro y generación del portafolio.